研学报告

李健俊

电气与信息工程学院 B26 人工智能 1 班，学号：202602020339

1 本周具体工作进展

1.1 汇总团队学习周报、记录会议

1.2 yolo

模型导出，了解 onnx 文件格式。

1.3 神经网络

学习并尝试理解神经网络的结构与工作原理。

学习卷积神经网络，理解卷积层和池化层的工作原理，特征图计算公式，并尝试搭建了一个数字图片识别的 CNN，在测试该 CNN 时发现由于测试图片与训练图片的不一致，模型不会预测了（置信度极低），意识到了数据预处理的重要性。

简单了解残差链接、注意力机制。

1.4 opencv

图片读取与通道、区域裁剪，绘制图形、边和文字，均值滤波、特征提取、模板匹配、梯度和阈值算法、形态学操作、视频读取与处理。

1.5 安装双系统

2 下周目标计划

1.重新实现数据结构

2. transformer 架构、继续学习神经网络。

3 结论

在学习神经网络中，其工作原理难以理解，需要再度学习，加深印象，残差链接和注意力机制也是。